

Večstranski Schnorrovi podpisi (angl. *Schnorr multisignatures*)

Tim Kalan

Mentor: doc. dr. Tilen Marc

Fakulteta za matematiko in fiziko
Fakulteta za računalništvo in informatiko

10. oktober 2025

Vsebina

1. **Motivacija**
2. **Osnova:** Schnorr
3. **Prvi pristop:** ASM
4. **Drugi pristop:** MuSig2
5. **Empirična analiza**

Podpisovanje v skupini

IN CONGRESS, JULY 4, 1776.

The unanimous Declaration of the thirteen united States of America.

[illegible]

1840
 1841
 1842
 1843
 1844
 1845
 1846
 1847
 1848
 1849
 1850
 1851
 1852
 1853
 1854
 1855
 1856
 1857
 1858
 1859
 1860
 1861
 1862
 1863
 1864
 1865
 1866
 1867
 1868
 1869
 1870
 1871
 1872
 1873
 1874
 1875
 1876
 1877
 1878
 1879
 1880
 1881
 1882
 1883
 1884
 1885
 1886
 1887
 1888
 1889
 1890
 1891
 1892
 1893
 1894
 1895
 1896
 1897
 1898
 1899
 1900
 1901
 1902
 1903
 1904
 1905
 1906
 1907
 1908
 1909
 1910
 1911
 1912
 1913
 1914
 1915
 1916
 1917
 1918
 1919
 1920
 1921
 1922
 1923
 1924
 1925
 1926
 1927
 1928
 1929
 1930
 1931
 1932
 1933
 1934
 1935
 1936
 1937
 1938
 1939
 1940
 1941
 1942
 1943
 1944
 1945
 1946
 1947
 1948
 1949
 1950
 1951
 1952
 1953
 1954
 1955
 1956
 1957
 1958
 1959
 1960
 1961
 1962
 1963
 1964
 1965
 1966
 1967
 1968
 1969
 1970
 1971
 1972
 1973
 1974
 1975
 1976
 1977
 1978
 1979
 1980
 1981
 1982
 1983
 1984
 1985
 1986
 1987
 1988
 1989
 1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100
 2101
 2102
 2103
 2104
 2105
 2106
 2107
 2108
 2109
 2110
 2111
 2112
 2113
 2114
 2115
 2116
 2117
 2118
 2119
 2120
 2121
 2122
 2123
 2124
 2125
 2126
 2127
 2128
 2129
 2130
 2131
 2132
 2133
 2134
 2135
 2136
 2137
 2138
 2139
 2140
 2141
 2142
 2143
 2144
 2145
 2146
 2147
 2148
 2149
 2150
 2151
 2152
 2153
 2154
 2155
 2156
 2157
 2158
 2159
 2160
 2161
 2162
 2163
 2164
 2165
 2166
 2167
 2168
 2169
 2170
 2171
 2172
 2173
 2174
 2175
 2176
 2177
 2178
 2179
 2180
 2181
 2182
 2183
 2184
 2185
 2186
 2187
 2188
 2189
 2190
 2191
 2192
 2193
 2194
 2195
 2196
 2197
 2198
 2199
 2200
 2201
 2202
 2203
 2204
 2205
 2206
 2207
 2208
 2209
 2210
 2211
 2212
 2213
 2214
 2215
 2216
 2217
 2218
 2219
 2220
 2221
 2222
 2223
 2224
 2225
 2226
 2227
 2228
 2229
 2230
 2231
 2232
 2233
 2234
 2235
 2236
 2237
 2238
 2239
 2240
 2241
 2242
 2243
 2244
 2245
 2246
 2247
 2248
 2249
 2250
 2251
 2252
 2253
 2254
 2255
 2256
 2257
 2258
 2259
 2260
 2261
 2262
 2263
 2264
 2265
 2266
 2267
 2268
 2269
 2270
 2271
 2272
 2273
 2274
 2275
 2276
 2277
 2278
 2279
 2280
 2281
 2282
 2283
 2284
 2285
 2286
 2287
 2288
 2289
 2290
 2291
 2292
 2293
 2294

Problem: Nizanje podpisov.

- ▶ Velikost in čas preverjanja raste linearno.

Rešitev: Večstranski podpisi.

- ▶ En sam podpis, hitro preverjanje.

Deklaracija neodvisnosti ZDA

Lastnosti idealnega večstranskega podpisa

- ▶ **Učinkovitost:** Hitro preverjanje
- ▶ **Minimalna komunikacija:** Podpisniki se ne čakajo
- ▶ **Odgovornost:** Kdo je naredil podpis?
- ▶ **Prilagodljivost:** Kdo lahko naredi podpis?

Schnorrov podpis

Ključ

Podpisnik
izbere:

- ▶ Zasebni ključ:
 s

In objavi:

- ▶ Javni ključ:
 $I = g^s$

Podpisovanje

Za sporočilo m :

1. **Zaveza:** $X = g^r$
2. **Izziv:**
 $e = H(X \parallel m)$
3. **Odgovor:**
 $y = r + es$

Podpis je par:
 $\sigma = (X, y)$

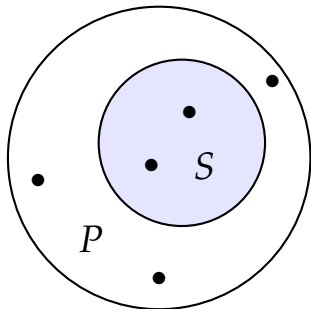
Preverjanje

Preveri eno samo
enačbo:

$$g^y \stackrel{?}{=} X \cdot I^e$$

Če enačba drži, je
podpis veljaven.

Model ASM



Podskupina S želi podpisati sporočilo.

- ▶ **Ključni lastnosti:**
 - ▶ Prilagodljivost
 - ▶ Odgovornost
- ▶ **Analogija:** Fizični podpis pogodbe.
- ▶ **Vprašanje:** Kako bi to dosegli s Schnorrovim podpisom?

Naivna ideja: Združimo komponente

Individualne komponente

- ▶ Javni ključ: $I_1, I_2, \dots$
- ▶ Zaveze: $X_1, X_2, \dots$
- ▶ Odgovori: $y_1, y_2, \dots$

Agregirane komponente

- ▶ $\tilde{I} = \prod I_i$
- ▶ $\tilde{X} = \prod X_i$
- ▶ $\tilde{y} = \sum y_i$

Izgleda preprosto in elegantno. **Kje je težava?**

Napad: Izničenje ključev

Poštena podpisnika

Anita & Bojan Objavita ključa:

$$I_A, I_B$$

Zlonamerni podpisnik

Oskar Počaka in zgradi ključ:

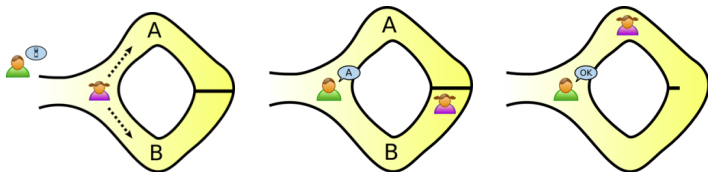
$$I_O = (I_A \cdot I_B)^{-1} \cdot g^{s_M}$$

Rezultat: Agregiran javni ključ

$$\tilde{I} = \underbrace{(I_A \cdot I_B)}_{\text{Anita \& Bojan}} \cdot \underbrace{\left((I_A \cdot I_B)^{-1} \cdot g^{s_M}\right)}_{\text{Oskar}} = g^{s_M}$$

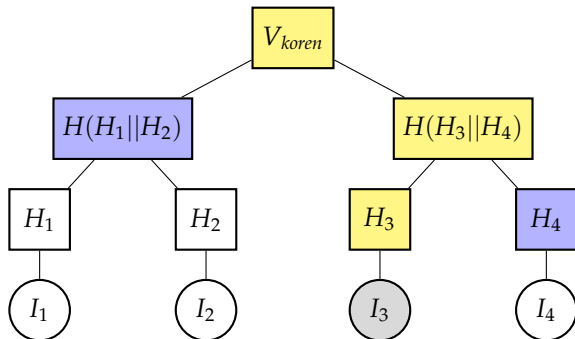
Rešitev: Dokazi znanja brez razkritja znanja

- ▶ Vsak podpisnik (tudi Oskar) mora dokazati, da pozna svoj zasebni ključ.
- ▶ To prepreči napad na generiranje ključev.
- ▶ V praksi je to standarden Schnorrov podpis, ki dokazuje lastništvo ključa.



Nadgradnja: Merklava drevesa

Problem: Preverjanje L dokazov znanja je neučinkovito.



Rešitev: Dokazilo o pripadnosti ključa I_3 z **overjevalno** potjo.

Velikost poti je le $\log(L)$.

Protokol ASM: Priprava

1

Generiranje ključev

- ▶ Vsak član ustvari svoj par ključev (s_i, I_i) .

2

Dokaz znanja

- ▶ Vsak dokaže lastništvo ključa (preprečitev napada).

3

Zaveza skupini

- ▶ Zgradi se Merklovo drevo za učinkovitost.

Po končani pripravi je skupina nared za podpisovanje.

Protokol ASM: Podpisovanje

Podpisniki S

Koordinator

1. Krog (Zaveza)

$$X_i = g^{r_i}$$

2. Krog (Izziv)

$$e = H(\prod X_i, m, S)$$

3. Krog (Odgovor)

$$y_i = es_i + r_i$$

Sestavi podpis:

$$\sigma = (\prod X_i, \sum y_i)$$

Varnost ASM

- ▶ Shema je **dokazljivo varna** v modelu slučajnega oraklja.
- ▶ Varnost se z **redukcijo** prevede na **težavnost problema diskretnega logaritma**.
- ▶ Ključno orodje v dokazu je **lema o razcepu** (angl. *Forking Lemma*).
 - ▶ Če napadalec lahko ponaredi podpis, ga lahko z "previjanjem nazaj" prisilimo, da z istimi podatki in drugačnim izzivom ustvari še en ponaredek.
 - ▶ Iz dveh ponaredkov lahko izračunamo zasebni ključ in tako rešimo problem diskretnega logaritma.
- ▶ **Zaključek:** Shema je varna, prilagodljiva in zagotavlja odgovornost, a trije krogi komunikacije so lahko prepočasni.

Moderne zahteve

Omejitve sheme ASM

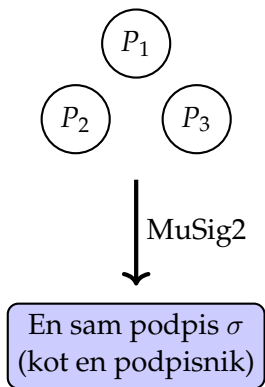
- ▶ **Počasnost:** 3 krogi komunikacije so prepočasni.
- ▶ **Pomanjkanje zasebnosti:** Polna odgovornost ni vedno zaželeno.

Novi cilji

- ▶ **Hitrost:** Doseči 2-krožno shemo.
- ▶ **Zasebnost:** Omogočiti zamenljivost s standardnim podpisom in skriti podpisnike.



Menjava **odgovornosti** za večjo **učinkovitost** in **zasebnost**.

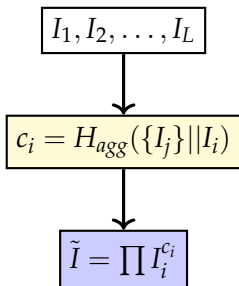


- ▶ **Hitrost:** Zahteva samo **dva kroga** komunikacije.
- ▶ **Učinkovitost:** Uporablja **agregacijo ključev**.
- ▶ **Združljivost:** Rezultat je **standarden Schnorrov podpis**.
- ▶ **Zasebnost:** Podpis je **nerazločljiv** od podpisa posameznika.

Kako deluje MuSig2?

1. Varna agregacija ključev

Napad na generiranje ključev je preprečen s koeficienti c_i , ki so odvisne od **vseh** ključev v skupini.

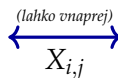


2. Podpisovanje v 2 krogih

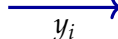
Podpisniki

Koordinator

1. Krog (Zaveza)



2. Krog (Odgovor)



Empirična analiza

Primerjane sheme

1. Osnova

- ▶ Schnorr

2. Odgovornost

- ▶ Shema ASM

3. Učinkovitost

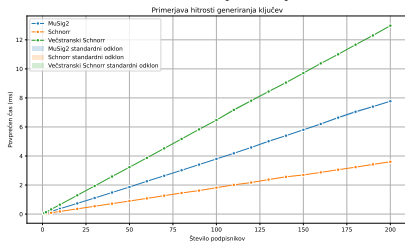
- ▶ MuSig2

Merjeni parametri

Generiranje ključev · Podpisovanje · Preverjanje
...vse v odvisnosti od števila podpisnikov.

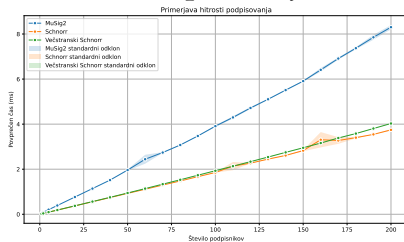
Rezultati: Generiranje ključev in Podpisovanje

1. Generiranje ključev



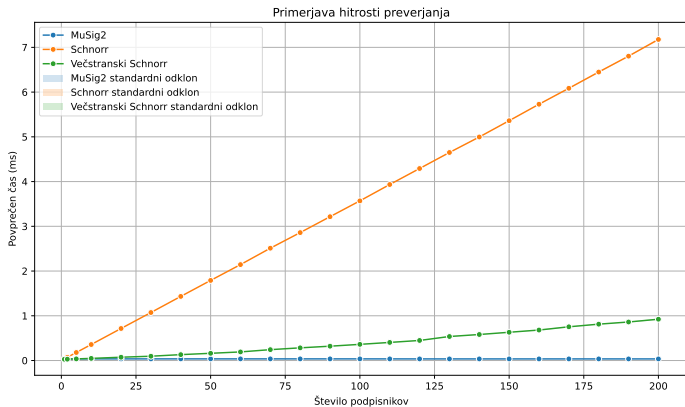
ASM je najpočasnejši zaradi kompleksne priprave (dokazi znanja, Merklovo drevo), ki se izvede le enkrat.

2. Podpisovanje



MuSig2 zahteva več računskega dela, a je v praksi **bistveno hitrejši** zaradi manj komunikacije (2 vs. 3 krogi).

Rezultati: Preverjanje



1. Schnorr

- ▶ Čas narašča linearno.
- ▶ Ni skalabilno.

2. ASM

- ▶ Rast je zelo počasna.
- ▶ Učinkovito.

3. MuSig2

- ▶ Čas je konstanten.
- ▶ Idealno.

Primerjava shem

Lastnost	Schnorr	ASM	MuSig2
Čas preverjanja	Linearen	Konstanten*	Konstanten
Odgovornost	Popolna	Popolna	Brez
Prilagodljivost	Popolna	Popolna	Brez (cela skupina)
Komunikacija	0 krogov	3 krogi	2 kroga
Zasebnost	Brez	Brez	Popolna

Kompromis

Izberi ASM, ko ...

- ▶ ... je **odgovornost** ključna (mora se vedeti, kdo je podpisal).
- ▶ ... je **prilagodljivost** pomembna (podpisujejo lahko poljubne podskupine).
- ▶ ... so 3 krogi komunikacije sprejemljivi.

Izberi MuSig2, ko ...

- ▶ ... je **učinkovitost preverjanja** najpomembnejša.
- ▶ ... je zaželeno **zasebnost** podpisnikov.
- ▶ ... potrebujete **združljivost** z obstoječo Schnorr infrastrukturo (npr. Bitcoin).

Prihodnje delo

► Podrobnejša empirična analiza

- Izvedba meritev v realnem omrežju, kjer se upošteva dejanski čas komunikacije.
- Analiza optimizacij, kot je shranjevanje Merlovega drevesa med zaporednimi podpisi pri ASM.

► Post-kvantni večstranski podpisi

- Schnorr in sorodne sheme niso varne pred napadi kvantnih računalnikov.
- Raziskave so usmerjene v sheme, ki temeljijo na problemih na rešetkah (angl. *lattice problems*).
- Primer: **MuSig-L** kot post-kvantna različica MuSig2.

Zaključek

Odgovornost ali učinkovitost?

Ključna prednost: **Učinkovito preverjanje**, neodvisno od števila podpisnikov.

Pristop 1: ASM

- ▶ + **Odgovornost**
- ▶ + **Prilagodljivost**
- ▶ - **3 krogi** komunikacije

Pristop 2: MuSig2

- ▶ + **Učinkovitost** ($O(1)$)
- ▶ + **Zasebnost**
- ▶ +/- **2 kroga** komunikacije

Končni sklep

Izbira med shemami je **temeljni kompromis** med varnostnimi lastnostmi in zmogljivostjo sistema.